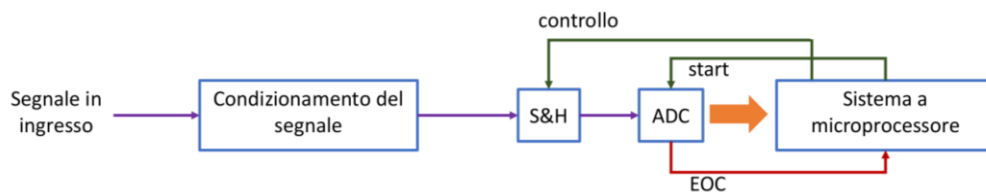


MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

08 - Conversione AD - DA

1. Perché si converte da analogico a digitale



Slide originale del prof. Pegoraro: catena di acquisizione analogico-digitale.

Un segnale proveniente dal mondo fisico è in genere **analogico**: varia in modo continuo nel tempo e nell'ampiezza. Un sistema a microprocessore, invece, elabora numeri. Serve quindi una catena che trasformi il segnale analogico in una parola digitale.

1.1 Lettura dello schema, blocco per blocco

Segnale in ingresso. È la grandezza elettrica analogica proveniente dal sistema misurato o da un trasduttore.

Condizionamento del segnale. Adatta ampiezza ed escursione del segnale al range ammesso dal sistema di acquisizione; può anche realizzare filtraggio, amplificazione o adattamento d'impedenza.

S&H - Sample & Hold. Campiona il segnale e mantiene fermo il valore durante la conversione.

ADC - Analog to Digital Converter. Associa al valore analogico mantenuto costante un codice numerico.

Sistema a microprocessore. Legge il codice digitale, lo memorizza, lo elabora e gestisce la sequenza di acquisizione.

start. È il comando che avvia una conversione dell'ADC.

EOC - End Of Conversion. Segnala che la conversione è terminata e il dato digitale può essere letto.

controllo. Sono i segnali con cui il sistema digitale governa S&H e ADC.

La sequenza logica è: **condiziona → campiona → mantieni → converti → elabora.**

Dalle Dispense: durante la conversione l'ingresso dell'ADC deve restare praticamente costante. Per questo il campionatore conserva il valore acquisito per il tempo necessario alla conversione.

$$t_{acq} + t_{conv} < T_s$$

con T_s intervallo di campionamento. La frequenza di campionamento è:

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

Idea da ricordare. L'ADC non dovrebbe inseguire un segnale che continua a cambiare mentre sta decidendo quale codice assegnargli. Il S&H crea temporaneamente un valore quasi costante.

2. ADC e DAC: direzioni opposte



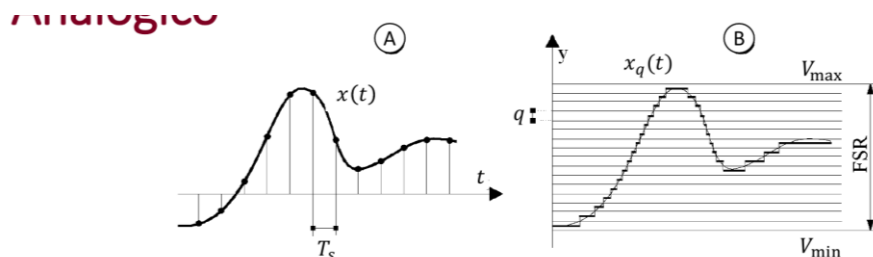
Slide originale: ADC e DAC ai lati del sistema digitale.

ADC e DAC svolgono trasformazioni opposte:

- **ADC:** segnale analogico $\rightarrow$ codice digitale;
- **DAC:** codice digitale $\rightarrow$ segnale analogico.

Nel DAC il valore analogico in uscita viene aggiornato quando cambia la parola digitale. Nelle Dispense l'uscita è descritta come una successione di valori mantenuti per l'intervallo T_s , cioè una ricostruzione a gradini.

3. Campionamento e quantizzazione: due operazioni diverse



- **Campionamento** $x(t) \rightarrow x_s(t)$ ovvero $x_n = x(nT_s)$
- **Quantizzazione** $x(t) \rightarrow x_q(t)$

$$FSR = \text{Full Scale Range} = V_{max} - V_{min}$$

$$e_q(nT_s) = x_q(nT_s) - x(nT_s) \quad \text{Errore di quantizzazione}$$

Slide originale: campionamento nel tempo e quantizzazione in ampiezza.

Questa slide contiene una distinzione fondamentale.

3.1 Campionamento

Campionare significa passare da un segnale continuo nel tempo $x(t)$ a una sequenza di valori osservati agli istanti nT_s :

$$x_n = x(nT_s)$$

Il campionamento rende **discreto il tempo**: tra due istanti successivi non stiamo più conservando direttamente il valore del segnale.

3.2 Quantizzazione

Quantizzare significa rendere discreta l'ampiezza. L'intero intervallo analogico disponibile viene diviso in fasce di ampiezza q e a tutti i valori che cadono nella stessa fascia viene associato lo stesso livello nominale.

Le Dispense chiamano q **intervallo di quantizzazione** o **intervallo di indifferenza**.

Il Full Scale Range è:

$$FSR = V_{max} - V_{min}$$

Attenzione: FSR è un'ampiezza di intervallo, non necessariamente il massimo valore positivo. Ad esempio, in un range bipolare simmetrico $[-10\text{ V}, +10\text{ V}]$:

$$FSR = +10 - (-10) = 20\text{ V}$$

3.3 Errore di quantizzazione

La slide scrive l'errore come differenza fra valore quantizzato e valore analogico campionato:

$$e_q(nT_s) = x_q(nT_s) - x(nT_s)$$

Nelle Dispense la stessa idea è scritta come:

$$E_q = V_i - V$$

con V_i valore rappresentativo dell'intervallo e V valore analogico effettivo.

Confronto essenziale. Campionamento = perdita di informazione lungo l'asse del tempo. Quantizzazione = perdita di informazione lungo l'asse dell'ampiezza.

4. Codifica in binario naturale

$B_{b-1} \dots B_i \dots B_1 B_0$ simboli binari: 0 oppure 1
 $2^{b-1} \dots 2^i \dots 2^1 2^0$ pesi

0	1	2	3	4	5	6	7
000	001	010	011	100	101	110	111

$b = 3$ bit

BIT PIÙ SIGNIFICATIVO $B_{b-1} = \text{MSB (Most Significant Bit)}$, associato al peso maggiore: 2^{b-1}
BIT MENO SIGNIFICATIVO $B_0 = \text{LSB (Least Significant Bit)}$, associato al peso minore: 2^0

$$A = \sum_{i=0}^{b-1} B_i 2^i$$

Slide originale: bit, pesi, MSB e LSB.

Una parola digitale di b bit contiene i simboli binari 0 e 1. Ogni posizione ha un peso diverso.

$$A = \sum_{i=0}^{b-1} B_i 2^i$$

- B_{b-1} è il **MSB - Most Significant Bit**, associato al peso 2^{b-1} ;
- B_0 è il **LSB - Least Significant Bit**, associato al peso $2^0 = 1$.

Con $b = 3$ bit si hanno $2^3 = 8$ parole possibili:

La corrispondenza è: **0 → 000, 1 → 001, 2 → 010, 3 → 011, 4 → 100, 5 → 101, 6 → 110, 7 → 111.**

Il massimo numero naturale rappresentabile con b bit è:

$$A_{max} = 2^b - 1$$

5. Risoluzione dei convertitori

Con b bit, il passo di quantizzazione: $q = FSR/2^b$

Numero di bit	b	8	12	16
Numero di livelli	2^b	256	4096	65536
Risoluzione (su FSR)	$1/2^b$	$3,9 \cdot 10^{-3}$	$2,4 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$

$$V = q \cdot A = q \cdot \sum_{i=0}^{b-1} B_i 2^i$$

Slide originale: relazione tra numero di bit, livelli e passo di quantizzazione.

Con b bit sono disponibili 2^b livelli. Il professore definisce il passo di quantizzazione:

$$q = \frac{FSR}{2^b}$$

La risoluzione relativa rispetto al fondo scala è quindi:

$$\frac{q}{FSR} = \frac{1}{2^b}$$

Per un codice naturale A , il livello analogico ideale associato vale:

$$V = qA = q \sum_{i=0}^{b-1} B_i 2^i$$

5.1 FSR, ultimo codice e massimo livello nominale

Questo punto genera spesso confusione. Per un convertitore unipolare ideale con codici $0, 1, \dots, 2^b - 1$:

$$V_{ultimo} = (2^b - 1)q = FSR - q$$

Il bordo superiore dell'intervallo analogico è invece FSR sopra il limite inferiore. Quindi **FSR non coincide con il valore nominale dell'ultimo codice** nel diagramma ideale usato dal professore.

Esempio delle Dispense: con $b = 3$ e $FSR = 10 V$:

$$q = \frac{10 V}{8} = 1.25 V$$

$$111_2 = 7 \Rightarrow V = 7q = 8.75 V$$

5.2 Più bit significa passo più piccolo

8 bit: $2^8 = 256$ livelli, risoluzione relativa $3,9 \cdot 10^{-3}$.

12 bit: $2^{12} = 4096$ livelli, risoluzione relativa $2,4 \cdot 10^{-4}$.

16 bit: $2^{16} = 65536$ livelli, risoluzione relativa $1,5 \cdot 10^{-5}$.

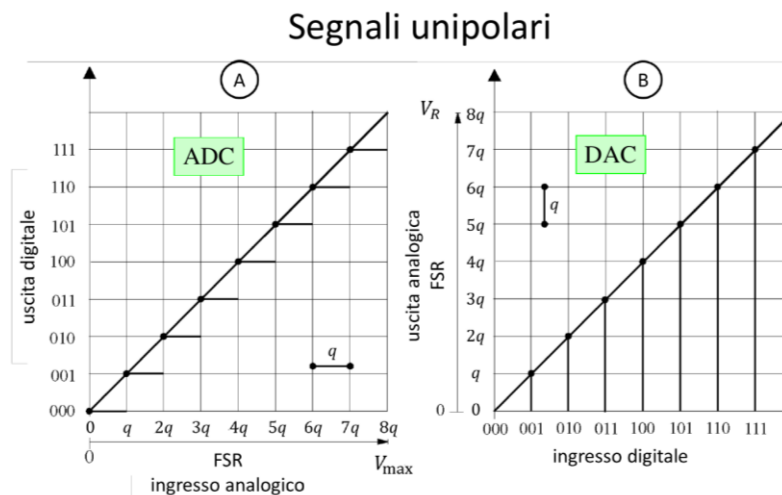
La risoluzione indica la più piccola variazione di ingresso che il convertitore può distinguere idealmente. **Non è sinonimo di accuratezza**: un convertitore può avere molti bit e comunque presentare offset, non linearità, rumore o altri errori.

5.3 Range dinamico ideale

Le Dispense introducono anche il Dynamic Range ideale:

$$DR = 20 \log_{10} \left(\frac{FSR}{q} \right) = 20 b \log_{10} 2 \approx 6.02 b \text{ dB}$$

6. Diagrammi ingresso-uscita ideali



Slide originale: diagrammi ideali ADC e DAC unipolari.

6.1 Come leggere il diagramma ADC

Nel grafico di sinistra l'asse orizzontale è l'**ingresso analogico**, mentre l'asse verticale è l'**uscita digitale**. Ogni intervallo di larghezza q viene associato a una sola parola digitale.

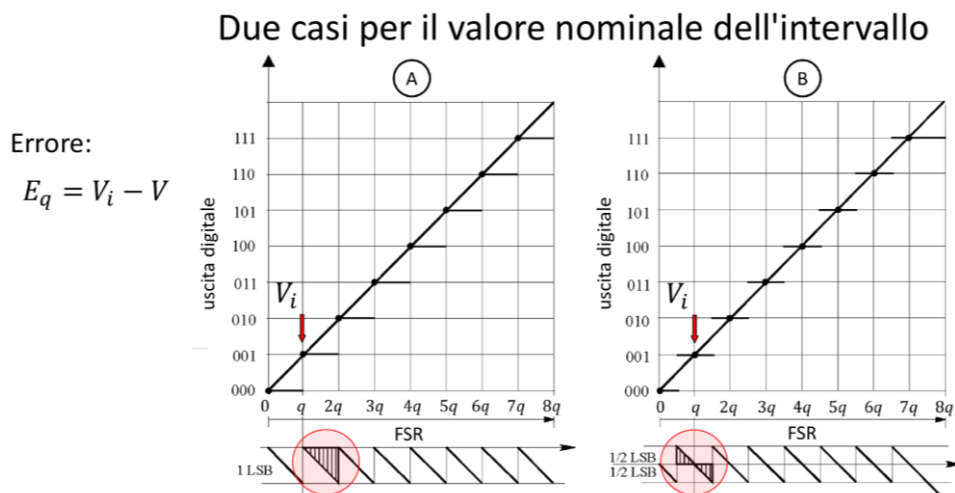
Il comportamento è quindi a gradini: molti valori analogici diversi diventano indistinguibili perché producono lo stesso codice.

6.2 Come leggere il diagramma DAC

Nel grafico di destra avviene il contrario: in ingresso c'è una parola binaria, in uscita un livello analogico. A ogni incremento di 1 LSB il livello analogico cambia idealmente di q .

Chiave di lettura. ADC: intervallo analogico $\rightarrow$ parola digitale, DAC: parola digitale $\rightarrow$ livello analogico.

7. Errore o disturbo di quantizzazione



Slide originale: due modi di scegliere il valore nominale dell'intervallo.

7.1 Livello nominale all'estremo sinistro

Se il codice rappresenta l'estremo sinistro dell'intervallo, l'errore è sempre dello stesso segno e ha modulo inferiore a 1 LSB:

$$E_q \in (-q, 0]$$

Con modello uniforme:

$$E[E_q] = -\frac{q}{2}$$

$$E[E_q^2] = \frac{q^2}{3}$$

Questa scelta introduce quindi anche una componente media non nulla.

7.2 Livello nominale al centro dell'intervallo

Centrando il livello nominale nell'intervallo, si ottiene la situazione preferita dal professore:

$$E_q \in \left[-\frac{q}{2}, +\frac{q}{2}\right)$$

L'errore massimo in valore assoluto diventa:

$$|E_q|_{\max} = \frac{q}{2}$$

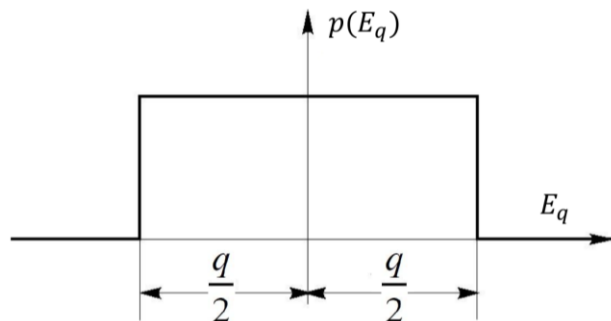
ed è dimezzato rispetto al caso precedente.

8. Quantizzazione come variabile aleatoria

Errore uniforme

Distribuzione errore:

$$p(E_q) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{per } -\frac{q}{2} < E_q < +\frac{q}{2} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$



$$\sigma_q^2 = \sigma_{E_q}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (a - 0)^2 p(a) da = \frac{\left(\frac{q}{2}\right)^2}{3} = \frac{q^2}{12}$$

Slide originale: modello uniforme dell'errore di quantizzazione.

Per l'intervallo centrato, il professore modella il disturbo di quantizzazione come distribuzione uniforme:

$$p(E_q) = \begin{cases} \frac{1}{q} & -\frac{q}{2} < E_q < +\frac{q}{2} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

La media vale zero:

$$E[E_q] = 0$$

La varianza è:

$$\sigma_q^2 = \frac{q^2}{12}$$

quindi la deviazione standard che in propagazione dell'incertezza si usa come incertezza standard della quantizzazione, è:

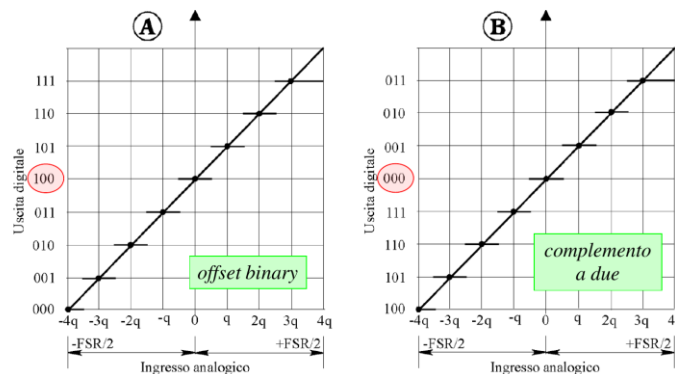
$$u_q = \sigma_q = \frac{q}{\sqrt{12}}$$

Sostituendo $q = FSR/2^b$:

$$\sigma_q^2 = \frac{FSR^2}{12 \cdot 2^{2b}}$$

Da non confondere. Errore massimo di quantizzazione: $q/2$. Incertezza standard con distribuzione uniforme: $q/\sqrt{12}$. Sono grandezze diverse.

9. Codifica di segnali bipolari



$$3q \Rightarrow 011 \Rightarrow 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 3$$

$$-3q \Rightarrow 101 \Rightarrow -1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = -3$$

Slide originale: offset binary e complemento a due.

Quando il segnale può assumere valori positivi e negativi, il convertitore è **bipolare**. Un range simmetrico è tipicamente centrato attorno allo zero.

9.1 Offset binary

Nella codifica offset binary il codice più basso può essere associato a $-FSR/2$, mentre l'ultimo livello nominale vale:

$$+ \left(\frac{FSR}{2} - q \right)$$

Il codice cresce in modo monotono dal valore più negativo al più positivo.

9.2 Complemento a due

Nel complemento a due i valori positivi mantengono la lettura binaria naturale con MSB uguale a zero; per i valori negativi l'MSB vale uno e assume peso negativo.

Con b bit il valore numerico è:

$$A = -B_{b-1}2^{b-1} + \sum_{i=0}^{b-2} B_i 2^i$$

Esempi della slide:

$$3q \Rightarrow 011 \Rightarrow 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 3$$

$$-3q \Rightarrow 101 \Rightarrow -1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = -3$$

L'intervallo numerico rappresentabile in complemento a due è:

$$-2^{b-1} \leq A \leq 2^{b-1} - 1$$

10. Numero effettivo di bit - NOEB / ENOB

$$\sigma_q^2 = \frac{q^2}{12} = \frac{FSR^2}{12 \cdot 2^{2b}}$$



$$b = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \cdot \sigma_q^2} \right)$$



$$NOEB = b_{eff} = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \cdot \sigma_c^2} \right) = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \cdot \sigma_q^2} \right) \cdot \left(\frac{\sigma_q^2}{\sigma_c^2} \right) = b - \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_c^2}{\sigma_q^2} \right)$$

Slide originale: derivazione del numero effettivo di bit.

Il numero di bit nominale b descrive la risoluzione ideale. Un convertitore reale ha però rumore aggiuntivo. Per esprimere le prestazioni effettive si usa il **NOEB**, indicato nelle Dispense anche come ENOB.

Dal solo rumore ideale di quantizzazione:

$$\sigma_q^2 = \frac{FSR^2}{12 \cdot 2^{2b}}$$

Isolando b :

$$b = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \sigma_q^2} \right)$$

Se σ_c^2 è la varianza complessiva del rumore del convertitore:

$$NOEB = b_{eff} = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \sigma_c^2} \right)$$

oppure:

$$b_{eff} = b - \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_c^2}{\sigma_q^2} \right)$$

Se $\sigma_c^2 = \sigma_q^2$, allora $b_{eff} = b$. Se il rumore reale aumenta, i bit effettivamente sfruttabili diminuiscono.

11. Approfondimento dalle Dispense: Sample & Hold

Lo schema della slide 2 mostra il blocco S&H senza entrare nel dettaglio circuitale. Le Dispense spiegano il principio fisico: un condensatore memorizza il campione.

Fase di sample: l'interruttore è chiuso e il condensatore si carica al valore istantaneo del segnale.

Fase di hold: l'interruttore è aperto e il condensatore dovrebbe mantenere quel valore mentre l'ADC esegue la conversione.

Nella realizzazione pratica vengono usati buffer per due motivi:

- a monte, una bassa resistenza d'uscita consente di caricare rapidamente il condensatore;
- a valle, un'elevata resistenza d'ingresso limita la scarica del condensatore durante l'hold.

Le Dispense introducono inoltre il **tempo di acquisizione**, necessario affinché l'uscita raggiunga il valore finale con il margine richiesto, e il **ritardo di apertura**, legato al passaggio sample → hold.

Questa parte collega direttamente il capitolo 08 agli effetti di carico e al buffer studiati nei capitoli precedenti.

12. Esempi numerici da saper fare

12.1 Passo, errore massimo e incertezza di quantizzazione

ADC bipolare, range $[-10\text{ V}, +10\text{ V}]$, $b = 12$ bit.

$$FSR = 20\text{ V}$$

$$q = \frac{20}{2^{12}}\text{ V} = 4.8828125\text{ mV}$$

Errore massimo con intervallo centrato:

$$|E_q|_{\max} = \frac{q}{2} = 2.44140625\text{ mV}$$

Incertezza standard di quantizzazione:

$$u_q = \frac{q}{\sqrt{12}} \approx 1.41\text{ mV}$$

Controllo: il massimo errore è più grande dell'incertezza standard, come deve essere.

12.2 Numero minimo di bit dato un errore massimo

Supponiamo $FSR = 20\text{ V}$ e richiediamo:

$$|E_q|_{\max} \leq 1\text{ mV}$$

Poiché $|E_q|_{\max} = q/2$:

$$\frac{FSR}{2^{b+1}} \leq 1\text{ mV}$$

$$2^b \geq \frac{FSR}{2 \cdot 1\text{ mV}} = 10000$$

$$b \geq \log_2(10000) \approx 13.29$$

Il numero di bit deve essere intero, quindi si arrotonda **per eccesso**:

$$\boxed{b_{\min} = 14\text{ bit}}$$

12.3 Significato del NOEB

Convertitore nominale da 12 bit con rumore totale quattro volte maggiore, in termini di varianza, del solo rumore di quantizzazione:

$$\sigma_c^2 = 4\sigma_q^2$$

$$b_{eff} = 12 - \frac{1}{2}\log_2(4) = 12 - 1 = 11\text{ bit}$$

Quindi il convertitore fisicamente possiede 12 bit, ma il rumore complessivo permette di sfruttarne efficacemente circa 11.

15. Formulario essenziale

$$FSR = V_{max} - V_{min}$$

$$x_n = x(nT_s), \quad f_s = \frac{1}{T_s}$$

$$N_{livelli} = 2^b$$

$$q = \frac{FSR}{2^b}$$

$$A = \sum_{i=0}^{b-1} B_i 2^i$$

$$V = qA$$

$$A_{max} = 2^b - 1$$

$$|E_q|_{max} = \frac{q}{2}$$

$$u_q = \frac{q}{\sqrt{12}}$$

$$\sigma_q^2 = \frac{q^2}{12} = \frac{FSR^2}{12 \cdot 2^{2b}}$$

$$DR \approx 6.02b \text{ dB}$$

$$b_{eff} = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12\sigma_c^2} \right)$$

16. Risposta pronta per l'orale

La conversione analogico-digitale serve a rappresentare con un numero un segnale analogico. Il processo comprende due operazioni concettualmente distinte: il campionamento, che rende discreto il tempo considerando il segnale agli istanti nT_s , e la quantizzazione, che rende discrete le ampiezze suddividendo il Full Scale Range $FSR = V_{max} - V_{min}$ in 2^b intervalli. Il passo di quantizzazione è $q = FSR/2^b$. Con la scelta centrata dei livelli, l'errore di quantizzazione è compreso simmetricamente tra $-q/2$ e $+q/2$ e, modellandolo con distribuzione uniforme, ha varianza $q^2/12$ e incertezza standard $q/\sqrt{12}$. I codici possono essere unipolari in binario naturale oppure bipolar, per esempio in complemento a due. In un convertitore reale il rumore complessivo può ridurre il numero di bit realmente utilizzabili; per questo si introduce il NOEB o ENOB. Nella catena di acquisizione il Sample & Hold mantiene il campione costante durante il tempo richiesto dall'ADC per effettuare la conversione.